

**TUGAS BESAR 1**  
**PENGENALAN KOMPUTASI**



**VENDING**  
**MACHINE**

**KELOMPOK 5 - KODE KELAS 22**  
**SEMESTER 1 - 2022/2023**

# ANGGOTA

KELOMPOK 5



16522048

*Fedry Firman  
Anugerah*



16522158

*Filbert Garciano*



19622028

*Thalita Zahra  
Sutejo*

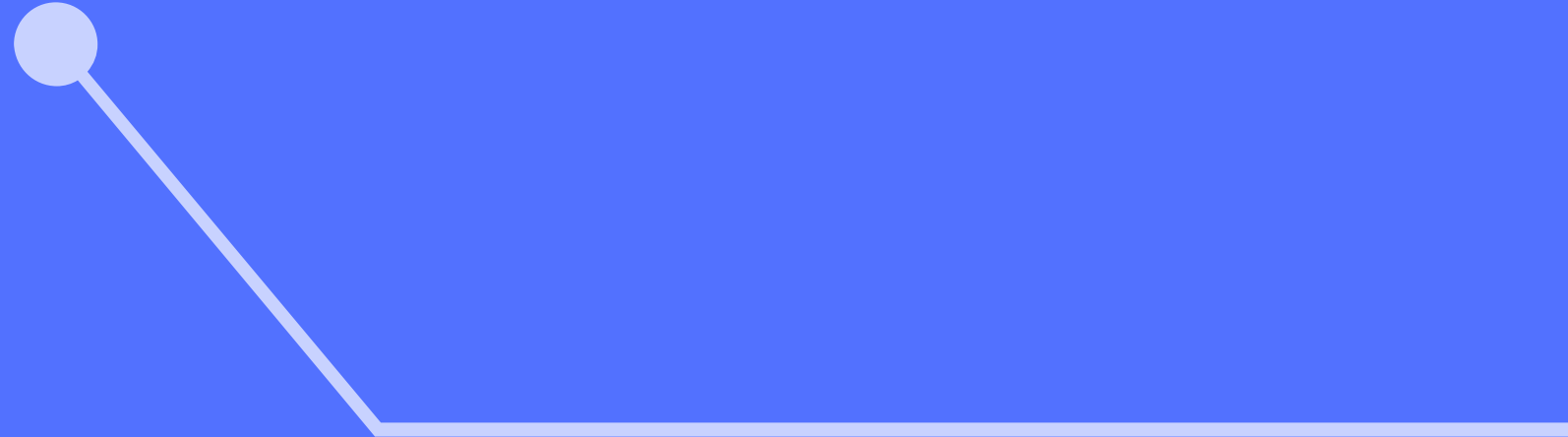


19622138

*Bastian H  
Suryapratama*



# **1. DEFINISI VENDING MACHINE**

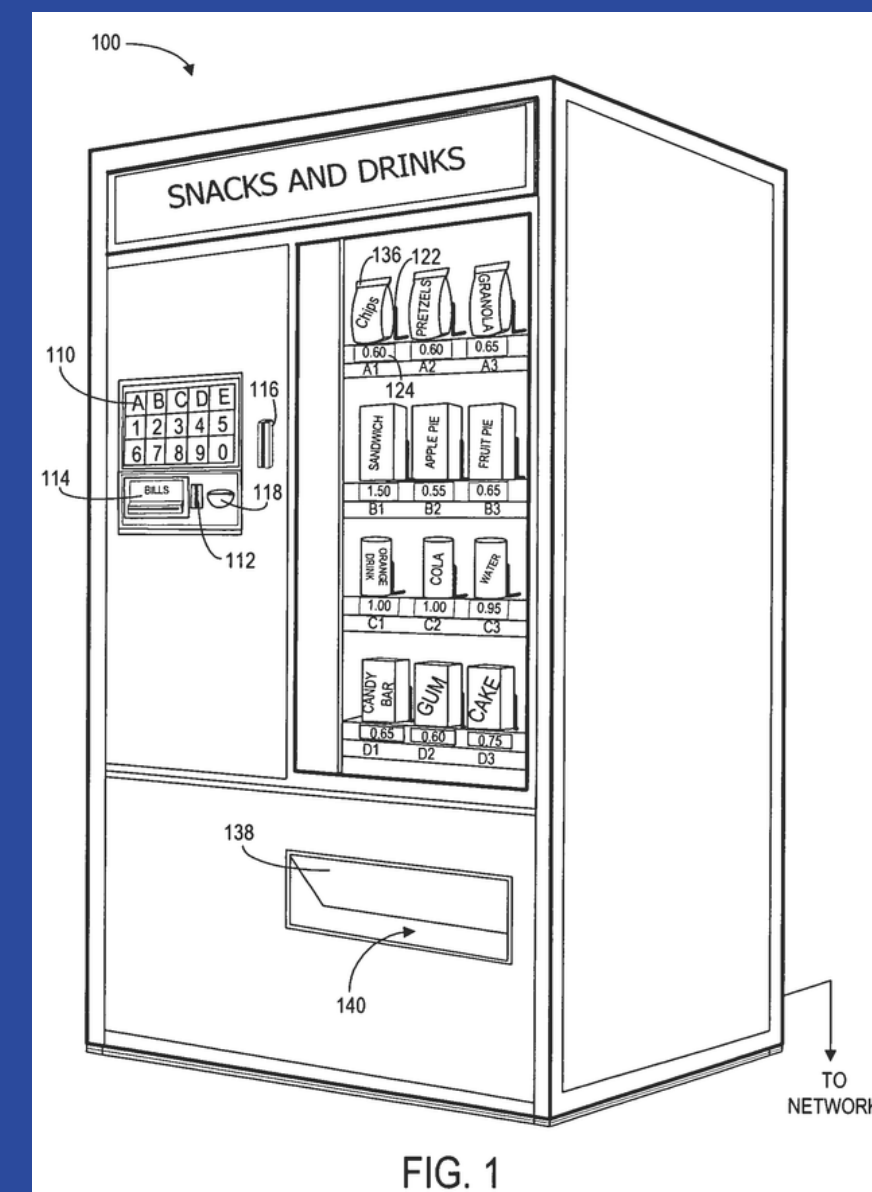
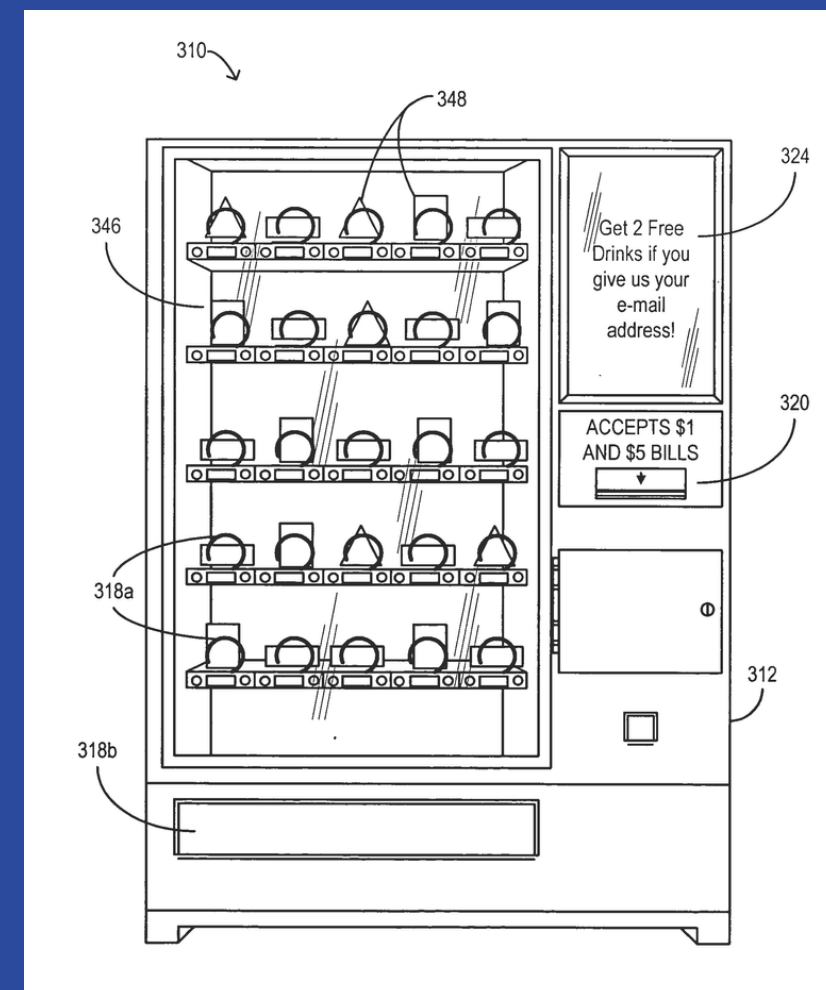


# VENDING MACHINE

VENDING MACHINE MERUPAKAN SUATU MESIN YANG DAPAT MENGELUARKAN SUATU PRODUK SECARA OTOMATIS, UMUMNYA YANG DIJUAL ADALAH MAKANAN RINGAN DAN MINUMAN. BERDASARKAN DATA DARI GLOBAL NEWSWIRE, SAAT INI TELAH ADA 15 JUTA VENDING MACHINE YANG MASIH BEROPERASI DAN TERSEBAR DI SELURUH DUNIA. SEMENTARA ITU, NEGARA DENGAN PENYUMBANG VENDING MACHINE TERBANYAK IALAH JEPANG DENGAN JUMLAH SEKITAR 4 JUTA UNIT (STATISTA, 2021).

## Definisi

## Design



# ALASAN PEMILIHAN VENDING MACHINE

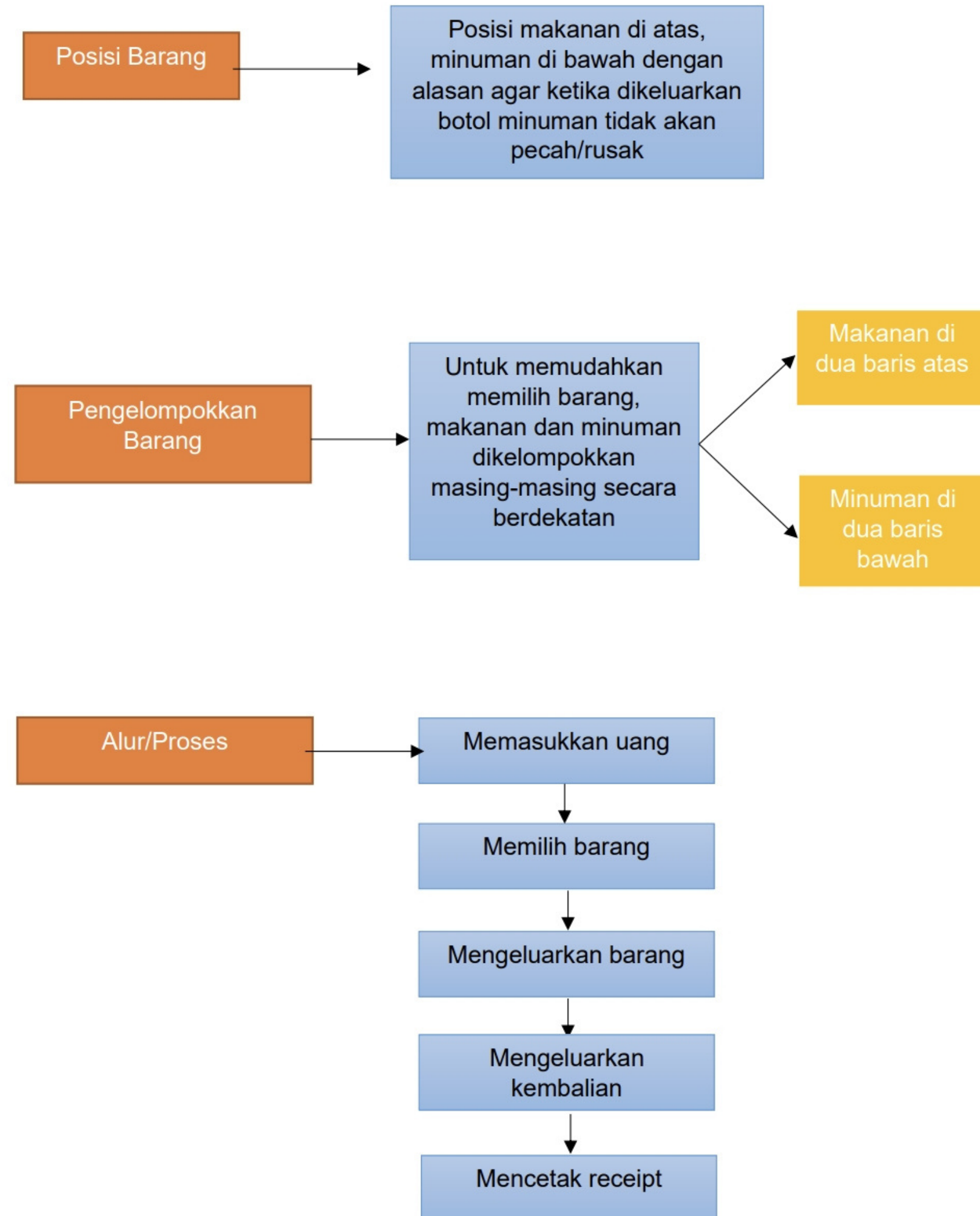
PEMILIHAN TOPIK VENDING MACHINE DALAM TUGAS BESAR INI DIDASARI OLEH BEBERAPA ALASAN.

ALASAN PERTAMA, KELOMPOK KAMI MENYADARI PENTINGNYA SISTEM PENJUALAN OTOMATIS UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL-BELI, SALAH SATUNYA ADALAH VENDING MACHINE. SISTEM PENJUALAN OTOMATIS INI SEJALAN DENGAN VISI UTAMA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 YAITU UNTUK MEMUDAHKAN MASYARAKAT MELAKUKAN AKTIVITAS SEHARI-HARI SEPERTI BERBELANJA.

ALASAN KEDUA, KONSEP DARI VENDING MACHINE TERSEBUT BERSIFAT IMPLEMENTATIF SERTA MANFAAT YANG DITAWARKAN BERSKALA LUAS. ARTINYA, VENDING MACHINE INI DAPAT DITERAPKAN DIMANAPUN TANPA ADA KENDALA YANG BESAR DAN SISTEMNYA MUDAH DIMENGERTI OLEH MASYARAKAT UMUM.

## 2

# DEKOMPOSISI



# DEKOMPOSISI POSISI BARANG

POSISI BARANG PER ITEM AKAN DISUSUN MENURUT JENISNYA YAKNI MAKANAN BERADA DI ATAS DAN MINUMAN BERADA DI BAWAH. HAL INI BERTUJUAN AGAR KETIKA MINUMAN DIAMBIL, MINUMAN TIDAK AKAN JATUH TERLALU TINGGI DARI RAK VENDING MACHINE UNTUK MENJAGA KEADAAN KEMASAN DAN ISI DARI MINUMAN TERSEBUT.

# DEKOMPOSISI PENGELOMPOKKAN BARANG

BARANG/PRODUK YANG TERSEDIA DALAM VENDING MACHINE DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN JENISNYA, YAITU DUA BUAH RAK PALING ATAS BERISI MAKANAN RINGAN SEDANGKAN DUA BUAH RAK PALING BAWAH BERISI MINUMAN. OLEH KARENA ITU, RAK DALAM VENDING MACHINE BERJUMLAH TOTAL 4 (EMPAT) BUAH DENGAN LIMA (LIMA) JENIS ITEM PER RAK BAIK MAKANAN RINGAN MAUPUN MINUMAN. PENGELOMPOKKAN INI BERTUJUAN AGAR KONSUMEN DAPAT LEBIH MUDAH MEMILIH PRODUK YANG TERSEDIA DI DALAM VENDING MACHINE.

# DEKOMPOSISI ALUR/PROSES

1

## INPUT

- *Memasukkan uang*
- *Memilih barang*

2

## PROSES

- *Device akan mengeksekusi program yang telah ada sesuai masukkan dari konsumen*

3

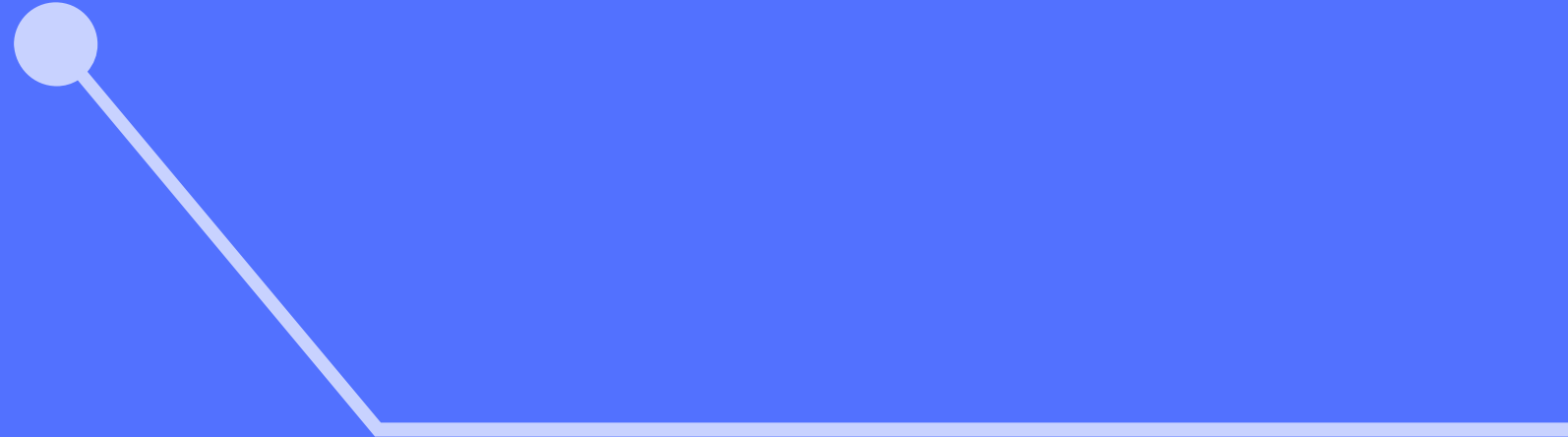
## OUTPUT

- *Barang yang dipilih akan dikeluarkan*
- *Kembalian akan dikeluarkan jika ada*
- *Struk atau receipt akan dicetak (opsional)*





# **3. SIMULASI KERJA SISTEM**



# TERBAGI TIGA, YAITU :

- INPUT
- PROSES
- OUTPUT



# INPUT

- 1 MEMASUKKAN UANG
- 2 MEMILIH BARANG-BARANG YANG DIINGINKAN DAN JUMLAHNYA
- 3 MEMILIH INGIN MENERUSKAN PEMBELIAN ATAU TIDAK
- 4 MEMILIH UNTUK MENCETAK STRUK ATAU TIDAK



# PROSES

**1 MESIN MENGHITUNG TOTAL UANG YANG DIMASUKKAN**

**2 MEMPROSES BARANG YANG DIINGINKAN OLEH USER DAN CEK APAKAH YANG YANG DIMASUKKAN CUKUP ATAU TIDAK UNTUK MEMBELI BARANG TERSEBUT**

JIKA CUKUP: CEK APAKAH BARANG MASIH TERSEDIA. JIKA TERSEDIA, MAKA CEK BANYAK BARANG YANG DIINGINKAN

JIKA TIDAK CUKUP: KELUARKAN PESAN. SETELAH CUKUP, CEK BANYAK BARANG YANG DIINGINKAN

**3 MEMILIH UNTUK MENCETAK STRUK ATAU TIDAK**



# OUTPUT

- 1 JUMLAH UANG AWAL
- 2 NAMA BARANG, HARGA BARANG, DAN STOK
- 3 BARANG DITEMUKAN ATAU TIDAK
- 4 JUMLAH BARANG TERPENUHI ATAU TIDAK
- 5 JUMLAH UANG CUKUP ATAU TIDAK
- 6 PESAN MASIH INGIN MEMBELI ATAU TIDAK
- 7 INPUT USER BENAR ATAU SALAH
- 8 KELUARKAN BARANG PESANAN DAN MENCETAK STRUK ATAU TIDAK



# INPUT-PROSES-OUTPUT

1. Masukkan pecahan uang - Hitung jumlah uang yang dimasukkan user - Tampilkan data barang
2. User memilih barang yang ingin dibeli - Jika nomor barang tidak ditemukan - Minta input user sampai benar
3. {Pada tahap ini input user sudah benar} Cek apakah jumlah barang yang ada dapat memenuhi jumlah barang yang diinginkan. Jika tidak dapat terpenuhi - Keluarkan pesan bahwa barang tidak tersedia
4. {Pada tahap ini input user sudah dipenuhi} Isi jumlah barang yang diinginkan - Jika barang tidak ada stok/memenuhi stok yang ada - Minta input user sampai terpenuhi
5. {Pada tahap ini input user sudah dipenuhi} Keluarkan pesan sisa uang user, lalu sistem menanyakan apakah user masih ingin membeli barang. Jika :
  - o Tidak - Sistem akan mengeluarkan barang yang dipilih sebelumnya dan jika ada kembalian akan dikeluarkan juga
  - o Ya {masih ada sisa uang} - Sistem akan mengulang Tahap 2, 3, dan 4
6. {Pada tahap ini user sudah selesai membeli barang} Sistem menanyakan apakah perlu mencetak struk. Jika :
  - o Ya - Cetak struk
  - o Tidak - Tidak cetak struk

4

# PSEUDOCODE

PEMBUATAN PROGRAM SIMULASI CARA  
KERJA VENDING MACHINE



# ALGORITMA

1.

```
{Fungsi CekStok}
function CekStok(data, nomor, jumlahPesanan)
    {Fungsi untuk mengecek stok yang tersedia}
    return jumlahPesanan <= data[nomor - 1][2]

{Fungsi CekUang}
function CekUang(data, nomor, jumlahPesanan, uang)
    {Fungsi untuk mengecek uang yang dimiliki pembeli}
    return (data[nomor - 1][1] * jumlahPesanan) <= uang
```

```
{1. Uang masuk}
{Memasukkan berbagai kemungkinan pecahan uang}
output("Masukkan Jumlah Pecahan Uang")
output("100.000: ")
input(uang100k)
output("50.000: ")
input(uang50k)
output("20.000: ")
input(uang20k)
output("10.000: ")
input(uang10k)
output("5.000 : ")
input(uang5k)
```

2.

```
{Menghitung total uang yang dimasukkan}
totalUang ← (uang100k * 100000) + (uang50k * 50000) + (uang20k * 20000) + (uang10k * 10000) + (uang5k * 5000)
output()
output("Jumlah Uang Anda: ")
output(totalUang)
```

```
{Data barang yang ada di Vending Machine}
{Indeks ke-0: Nama Makanan/Minuman}
{Indeks ke-1: Harga}
{Indeks ke-2: Stok}
dataVM ← [
    ["Makanan 1", 5000, 10],
    ["Makanan 2", 5000, 7],
    ["Makanan 3", 5000, 9],
    ["Makanan 4", 5000, 8],
    ["Makanan 5", 5000, 5],
    ["Makanan 6", 10000, 10],
    ["Makanan 7", 10000, 10],
    ["Makanan 8", 10000, 1],
    ["Makanan 9", 10000, 3],
    ["Makanan 10", 10000, 5],
    ["Minuman 11", 5000, 2],
    ["Minuman 12", 5000, 3],
    ["Minuman 13", 5000, 5],
    ["Minuman 14", 5000, 5],
    ["Minuman 15", 5000, 10],
    ["Minuman 16", 10000, 9],
    ["Minuman 17", 10000, 10],
    ["Minuman 18", 10000, 8],
    ["Minuman 19", 10000, 5],
    ["Minuman 20", 10000, 1]
]
```

# ALGORITMA

3.

```
{List untuk menyimpan jumlah pesanan dari tiap-tiap barang}  
{indeks ke-n adalah jumlah pesanan barang bernomor n + 1}  
listPesanan ← [0 i traversal [0..len(dataVM)]]
```

```
{2. Loop pembelian barang}  
{Pembeli akan memasukkan nomor barang dan jumlah barang yang ingin dibeli}  
sisaUang ← totalUang {inisialisasi}  
loopBeliBarang ← True {inisialisasi}  
adaPesanan ← False {inisialisasi}  
while (loopBeliBarang) do
```

```
    {1. Menampilkan data barang}  
    output()  
    output("-" * 40)  
    output("| No. | NAMA BARANG | HARGA BARANG | STOK |")  
    output("-" * 40)  
    no ← 1 {inisialisasi}  
    item traversal [dataVM]  
        output("| ", no, " | ", item[0], " | ", item[1], " | ", item[2], " |")  
        no ← no + 1  
    output("-" * 40)
```

```
    {2. Memasukkan nomor barang yang ingin dibeli}  
    nomorBarang ← -1 {inisialisasi}  
    while ((nomorBarang < 1) or (nomorBarang > len(dataVM))) do  
        output()  
        output("Masukkan Nomor Barang: ")  
        input(nomorBarang)  
        if (nomorBarang < 1) or (nomorBarang > len(dataVM)) then  
            output("Nomor Barang Tidak Ditemukan")
```

4.

```
{3. Memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli}  
jumlahBarang ← -1 {inisialisasi}  
while (jumlahBarang < 1) do  
    output()  
    output("Masukkan Jumlah Barang: ")  
    input(jumlahBarang)  
    if (jumlahBarang < 1) then  
        output("Jumlah Barang Tidak Boleh Kurang Dari 1")
```

```
{4. Cek stok barang dan uang pembeli}  
{Cek stok barang}  
adaStok ← CekStok(dataVM, nomorBarang, jumlahBarang)  
if (adaStok) then  
    {Jika ada stok, cek uang pembeli}  
    adaUang ← CekUang(dataVM, nomorBarang, jumlahBarang, sisaUang)  
    if (adaUang) then  
        {Jika stok tersedia dan uang pembeli cukup}  
        {1. Mengurangi jumlah uang pembeli}  
        sisaUang ← sisaUang - (dataVM[nomorBarang - 1][1] * jumlahBarang)  
        {2. Mengurangi stok barang yang dipilih}  
        dataVM[nomorBarang - 1][2] ← dataVM[nomorBarang - 1][2] - jumlahBarang  
        {3. Menambahkan jumlah barang yang dipilih ke list pesanan barang}  
        listPesanan[nomorBarang - 1] ← listPesanan[nomorBarang - 1] + jumlahBarang  
        {4. Tandai sudah ada pesanan jika sebelumnya tidak ada pesanan}  
        if (not adaPesanan) then  
            adaPesanan ← True  
        output()  
        output("=" * 50)  
        output("Pesanan Berhasil Diproses")  
        output("=" * 50)  
    else  
        {Jika uang pembeli tidak cukup}  
        output()  
        output("Maaf, Uang Anda Tidak Cukup")  
else  
    {Jika tidak ada stok}  
    output()  
    output("Maaf, Barang Tidak Tersedia")
```

# ALGORITMA

5.

```
{5. Menampilkan sisa uang pembeli}  
output()  
output("Sisa Uang Anda: ")  
output(sisaUang)
```

```
{6. Tanya apakah pembeli masih ingin membeli barang}  
if (sisaUang > 0) then  
    {Jika ada sisa uang, tanyakan}  
    masihBeli ← -1 {inisialisasi}  
    while ((masihBeli ≠ 1) and (masihBeli ≠ 0)) do  
        output()  
        output("Apakah Masih Ingin Membeli Barang?")  
        output("Ya (Tekan Angka 1)/Tidak (Tekan Angka 0): ")  
        input(masihBeli)  
        if ((masihBeli ≠ 1) and (masihBeli ≠ 0)) then  
            output("Angka yang Dimasukkan Salah")  
  
        if (masihBeli = 0) then  
            {Jika pembeli tidak ingin lagi membeli barang}  
            {keluar dari loop pembelian barang}  
            loopBeliBarang ← False  
        else  
            {Jika tidak ada sisa uang, tidak perlu tanya dan}  
            {langsung keluar dari loop pembelian barang}  
            loopBeliBarang ← False
```

6.

```
{3. Ambil pesanan}  
{Jika tidak ada pesanan, bagian ini dilewat}  
if (adaPesanan) then  
    {Jika ada pesanan,}  
    {vending machine mengeluarkan barang pesanan}  
    output()  
    output("=" * 50)  
    output("Silakan Ambil Pesanan Anda")  
    output("=" * 50)  
  
{4. Ambil sisa uang}  
{Jika tidak ada sisa uang, bagian ini dilewat}  
if (sisaUang > 0) then  
    {Jika masih ada sisa uang,}  
    if (adaPesanan) then  
        {Jika ada pesanan,}  
        {vending machine mengeluarkan uang kembalian}  
        output()  
        output("=" * 50)  
        output("Silakan Ambil Uang Kembalian Anda Sebesar ")  
        output(sisaUang)  
        output("=" * 50)  
    else  
        {jika tidak ada pesanan,}  
        {vending machine mengeluarkan kembali uang yang dimasukkan}  
        output()  
        output("=" * 50)  
        output("Silakan Ambil Kembali Uang Anda Sebesar ")  
        output(sisaUang)  
        output("=" * 50)
```

7.

```
{5. Cetak struk}  
{Jika tidak ada pesanan, bagian ini dilewat}  
cetakStruk = -1 {inisialisasi}  
while (adaPesanan and (cetakStruk ≠ 1) and (cetakStruk ≠ 0)) do  
    {Jika ada pesanan,}  
    {tanya apakah pembeli ingin mencetak struk}  
    output()  
    output("Apakah Anda Ingin Mencetak Struk?")  
    output("Ya (Tekan Angka 1)/Tidak (Tekan Angka 0): ")  
    input(cetakStruk)  
    if ((cetakStruk ≠ 1) and (cetakStruk ≠ 0)) then  
        output("Angka Yang Dimasukkan Salah")
```

# ALGORITMA

8.

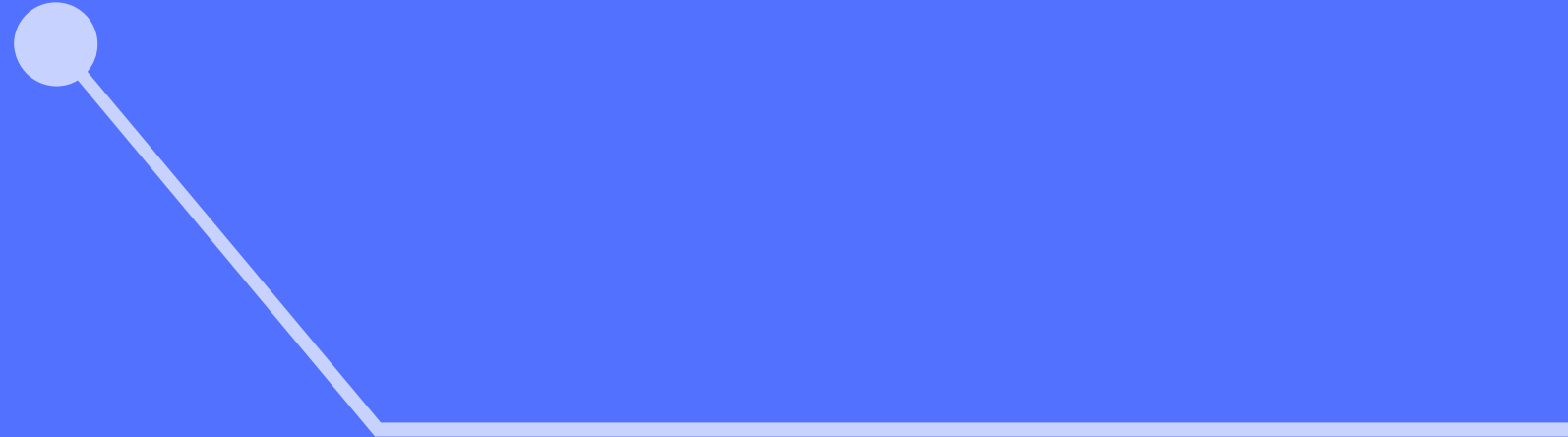
```
{Jika pembeli menjawab ya, struk akan dicetak}
if (cetakStruk = 1) then
    {Judul struk}
    output()
    output("-" * 40)
    output("VENDING MACHINE STEI")
    output("-" * 40)
    {Daftar pembelian}
    hargaTotal ← 0
    i traversal [0..len(listPesanan)]:
        if listPesanan[i] > 0:
            {Menghitung: harga total item = harga item x jumlah item yang dibeli}
            hargaTotalItem ← dataVM[i][1] * listPesanan[i]
            {Nama barang}
            output(dataVM[i][0])
            {Harga barang}
            output(dataVM[i][1])
            {Jumlah pembelian}
            output(listPesanan[i])
            {Harga total item}
            output(hargaTotalItem)
            {Menjumlahkan harga total dari semua item}
            hargaTotal ← hargaTotal + hargaTotalItem
    {Total, tunai, dan kembali}
    output("-" * 25)
    output("Total : ")
    output(hargaTotal)
    output("Tunai : ")
    output(totalUang)
    output("Kembali : ")
    output(sisaUang)
    output("-" * 40)
```

9.

```
{6. Ucapan terima kasih}
output()
output("=" * 50)
output("Terima Kasih")
    output("=" * 50)
```



# **5. RANCANGAN ALGORITMA**



# RANCANGAN

- Pembeli memasukkan uang dengan pecahan 5rb, 10rb, 20rb, 50rb, atau 100rb
- Menghitung total uang yang dimasukkan
- Vending machine menampilkan data barang yang dijual
- Pembeli memasukkan nomor barang yang ingin dibeli
- Pembeli memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli
- Cek stok barang. Jika mencukupi, lanjut ke step 7. Jika tidak mencukupi, menampilkan pesan "Maaf, Barang Tidak Tersedia" dan lanjut ke step 8.
- Cek uang pembeli. Jika mencukupi, menampilkan pesan "Pesanan Berhasil Diproses". Jika tidak mencukupi, menampilkan pesan "Maaf, Uang Anda Tidak Cukup".
- Menampilkan sisa uang pembeli.
- Jika masih ada uang, menanyakan apakah pembeli masih ingin membeli barang. Jika menjawab ya, kembali ke step 3. Jika menjawab tidak, lanjut ke step 10. Jika tidak ada sisa uang, bagian ini dilewat.

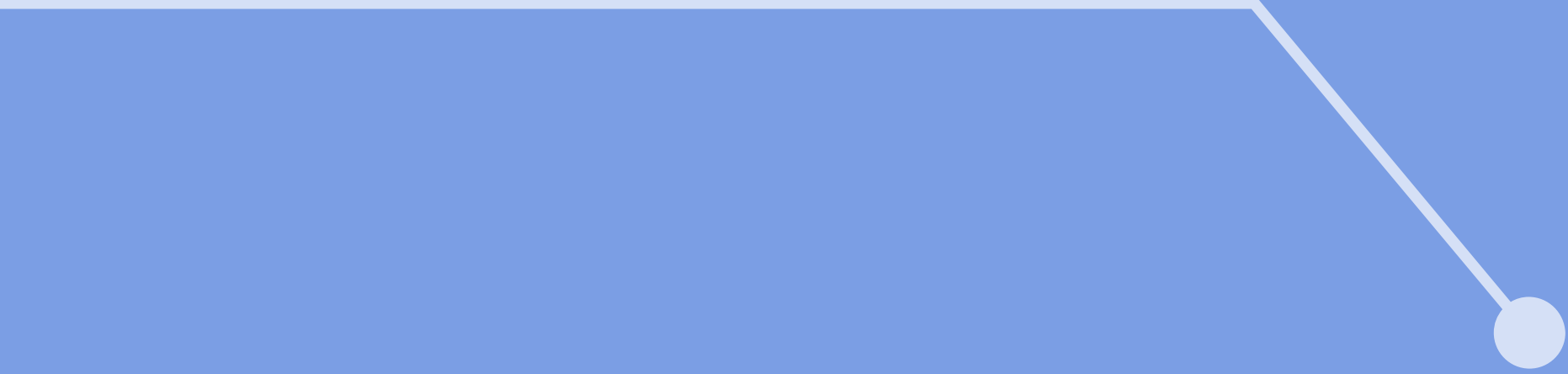
# RANCANGAN

- *Jika ada pesanan, menampilkan pesan "Silakan Ambil Pesanan Anda". Jika tidak ada pesanan, bagian ini dilewat.*
- *Jika ada sisa uang dan ada pesanan, vending machine mengeluarkan uang kembalian. Jika ada sisa uang dan tidak ada pesanan, vending machine mengeluarkan kembali uang yang dimasukkan pembeli. Jika tidak ada sisa uang, bagian ini dilewat.*
- *Jika ada pesanan, menanyakan apakah pembeli ingin mencetak struk. Jika pembeli menjawab ya, struk akan dicetak. Jika pembeli menjawab tidak, lanjut ke step 13. Jika tidak ada pesanan, bagian ini dilewat.*
- *Akhir dari program. Vending machine menampilkan pesan terima kasih.*

# SIMULASI ALGORITMA

RANCANGAN ALGORITMA YANG  
KAMI BUAT BERADA DI DALAM  
FILE VENDINGMACHINE.PY ATAU  
DAPAT LANGSUNG SECARA  
ONLINE [VENDING MACHINE](#)





**THANK  
YOU**

